Задачи от Електромагнитна индукция

1. Определете големината на електродвижещото напрежение индуцирано в даден контур ако магнитният поток обхванат от контура се променя от 15Wb до 18Wb за време 0,3s.

Моментно индуцирано електродвижещото напрежение : $\varepsilon^* = -\dfrac{d\Phi}{dt}$,

Средно електродвижещото напрежение за интервал от време Δt : $\varepsilon^* = -\dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t}$

$\Delta\Phi = \Phi_2 - \Phi_1 = 18 - 15 = 3Wb$

Големината на електродвижещото напрежение е: $\left|\varepsilon^*\right| = \dfrac{\Delta\Phi}{\Delta t} = \dfrac{3}{0{,}3} = 10V$

2. Определете големината на електродвижещото напрежение в момента $t = 4s$ индуцирано в даден контур ако магнитният поток обхванат от контура се променя по закона $\Phi(t) = 10\sin\pi t$. Всички величини в закона за магнитния поток са в системата СИ.

Големината на електродвижещото напрежение е:

$$\left|\varepsilon^*\right| = \frac{d\Phi}{dt} = \frac{d}{dt}\left(10\sin\pi t\right) = 10\pi\cos\pi t = 10\pi\cos 4\pi = 10\pi V$$